

ADVANCE CAMERA TOOL

► เครื่องมือจัดการและควบคุมกล้องใน Autodesk Maya เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้าง ปรับแต่ง และจำลองการเคลื่อนไหวของกล้องแบบเรียลไทม์

□ อธิบายการทำงาน

► Advance camera tool เป็นภาษา Python โดยใช้ PySide6 สำหรับ Maya 2025 เครื่องมือนี้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ

- สร้างกล้องใหม่พร้อมตั้งชื่อและค่า Focal length
- ปรับตำแหน่งและการหมุนแบบเรียลไทม์ ผ่าน Slider
- สร้าง Camera Shake แบบ Handheld โดยการสุ่ม Key frame
- ตั้งค่า Key frame อัตโนมัติ
- แสดงผลการเปลี่ยนแปลงทันทีใน viewport maya

จุดประสงค์หลัก

- ลดเวลาการทำงานซ้ำซ้อนในการตั้งค่ากล้อง
- ให้ผู้ใช้ควบคุมอย่างแม่นยำ
- สร้างกล้องขึ้นเสมือนจริงได้สะดวกและรวดเร็ว

□ โครงสร้างฟังก์ชันหลัก

UI

► Class MyStytoolDialog (QtWidgets, QDialog)

หน้าที่ สร้างหน้าต่างเครื่องมือหลัก ควบคุม Layout, widget

ฟังก์ชันหลักในคลาส

- create_icon_button = สร้างปุ่มด้านข้าง
- highlight_button = เปลี่ยนสีตอนเลือก
- switch_page = สลับหน้าต่าง
- create_camera = สร้างกล้อง
- update_camera_transfrom = ส่งค่า slider
- set_keyframe = ตั้ง keyframe กล้อง
- reset_transfrom = ล้างค่า
- on_camera_shake = ทำกล้องสั่น

หน้าที่ สร้างกล้องโทรทรรศน์ Maya พร้อมตั้งชื่อและ Focal length.

- หน้าที่ อื่นๆ นอกเหนือจากการนำเสนอ Real time

- หน้าที่ สร้าง keyframe การเคลื่อนไหวในกล้องในเฟรมปัจจุบัน

- หน้าที่ 1 สุ่มค่า rotate x y z เพื่อสร้างการสลับของกลิ้ง

A	
	ADVANCE CAMERA TOOL CAMERA CREATION
	CREATE CAMERA

A		
	CAMERA MOVEMENT	
	x _____	x _____
	y _____	y _____
	z _____	z _____
	SET KEYFRAME	
	RESET	

A	
	CAMERA SHAKE GENERATOR
	
	
	
	CONFIRM

ขั้นตอนการทำงาน (Workflow)

โครงสร้างการทำงานจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก

- 1.) User Interaction (UI)
- 2.) Command Execution (util)
- 3.) Sence update

ลำดับขั้นตอน

1.) เปิดโปรแกรม

- ผู้ใช้รันสคริปต์ผ่าน `runC()` ใน `UI.py`
- โปรแกรมจะแสดง UI

2.) สร้างกล้อง

- เลือกรุ่น camera creation
- กรอกชื่อกล้อง และค่า focal length
- กดปุ่ม "create camera"
- UI เรียกใช้ `util.create_camera`
- ระบบสร้างกล้องใน Sence

3.) ปรับตำแหน่งกล้อง

- ผู้ใช้เลือกรุ่น camera movement
- ปรับค่า slider ในแต่ละแกน
- Maya อัปเดตตำแหน่งแบบเรียลไทม์
- กด "set keyfram" เพื่อบันทึกเฟรม
- กด "reset" เพื่อกำหนดค่ากล้องตำแหน่งเดิม

4.) สร้างกล้องสั่น (camera shake)

- ผู้ใช้เลือกเมนู camera shake generator
- กรอกราคา Intensity, start frame, end frame
- กดปุ่ม "confirm"
- โปรแกรมเรียก util.camera_shake
- ภายหลังฟังก์ชัน จะ
 - เก็บค่าการหมุนปัจจุบันกล้อง
 - สุ่มการสั่น
 - ตั้ง keyframe ใหม่ ทุก 10 frame

□ สรุปผลการพัฒนา

๑ ภาพรวมโปรแกรม Advance camera Tool ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยผู้ใช้โปรแกรม Auto desk Maya สามารถสร้างและจัดการกล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกมากขึ้นผ่านการออกแบบ UI ด้วย PySide6 ที่เรียบง่าย สวยงาม เครื่องมือนี้รวมฟังก์ชันการสร้างกล้อง การเคลื่อนไหวนว การสั่น และการ set keyframe เพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น

๒ ปัญหาระหว่างการพัฒนา

- Icon ไม่แสดงรูป - แก้ไขโดย กำหนด Path แบบเต็ม
- Slider ติดขอบสี - แก้ไขโดย ใส่ Background : transparency

๓ สิ่งที่เรียนรู้

- QstackedWidgets - สร้างหน้าต่างหลายส่วน
- การเชื่อมระหว่าง UI และ UIILL โดยใช้ signal-slot pattern